

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Obstetricia**



**RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “ESPA”
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONSUMO DE SULFATO
FERROSO EN GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO MATERNO
INFANTIL EL PORVENIR, 2024**

**PROYECTO DE TESIS
Para optar por el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia**

AUTORA

Ariana Ximena Paucar Milian

ASESOR

Dr. Oscar Fausto Munares García

CO-ASESOR

Mg. Victor Hugo Moquillaza Alcántara

Lima, Perú

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I	1
1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación	1
1.2. Objetivos	4
1.3. Justificación	4
1.4. Limitaciones	5
CAPÍTULO II	7
2.1. Marco Teórico	7
2.1.1. Antecedentes	7
2.1.2. Bases teóricas	12
2.1.3. Definición de términos	17
2.2. Formulación de hipótesis	18
2.3. Diseño metodológico	18
2.3.1. Tipo de estudio	18
2.3.2. Diseño de estudio	18
2.3.3. Población	18
2.3.4. Muestra	19
2.3.5. Variables	20
2.3.6. Operacionalización de variables	21
2.3.7. Técnica	24
2.3.8. Instrumento de recolección de datos	24
2.3.9. Procedimientos	24
2.3.10. Análisis de Datos	26
2.4. Consideraciones éticas	26
CAPÍTULO III	28
3.1. Recursos disponibles	28
3.2. Cronograma de actividades	29
3.3. Presupuesto	30
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
ANEXOS	36

CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación

Planteamiento del problema

La anemia constituye un trastorno nutricional que tiene múltiples etiologías y en el embarazo se encuentra asociado a un déficit en la ingesta de hierro y a los cambios fisiológicos propios de la gestación¹. Durante el embarazo, se produce una disminución fisiológica de los niveles de hemoglobina (Hb) debido a un aumento del volumen plasmático, entre sus repercusiones la evidencia indica que la anemia está asociada con la mortalidad materno y fetal o severas implicancias en su salud².

La anemia durante el embarazo es considerada un problema de salud pública, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial se calcula una tasa del 37%³. En Perú se ha identificado que 3 de cada 10 gestantes tienen anemia. Según el reporte de La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2019, la prevalencia de gestantes con anemia fue de 28.26%, siendo esta más frecuente en la región selva (34,15%), con mayor preponderancia en las gestantes adolescentes (entre 15 a 19 años) alcanzando cifras del 43,59% y en un 34% de gestantes que presentan un quintil inferior de riqueza⁴.

Referente a la data estadística a nivel regional, los reportes indican de cada diez mujeres, tres padecen anemia durante el embarazo en las zonas rurales de la sierra sur y centro del país, según un estudio publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS). Según la data, los investigadores reportaron que entre las regiones que presentan la mayor proporción de gestantes con anemia encontramos: Huancavelica (45,5%), Puno (42,8%), Pasco (38,5%), Cusco (36,0%) y Apurímac (32,0%)⁵.

Entre los riesgos asociados a la anemia en el embarazo encontramos el aumento del parto prematuro, rotura prematura de membranas, insuficiencia placentaria y necesidad de transfusión sanguínea, según severidad de la patología. También encontramos complicaciones en el recién nacido, como el bajo peso, prematuridad, puntajes bajos de Apgar y deficiente desarrollo infantil⁶. A nivel social, la deficiencia de hierro y la anemia poseen consecuencias severas en las gestantes, estando asociadas con una menor capacidad para trabajar, fatiga, debilidad y disturbios psíquicos, condiciones que en su totalidad afectan la calidad de vida tanto a nivel físico como psíquico⁷.

En el marco de las políticas de la lucha contra la anemia a nivel nacional, el Ministerio de Salud señala que el sulfato ferroso consumido por vía oral es la forma más efectiva para prevenir y contrarrestar la deficiencia de hierro⁸. Lo anterior mencionado encuentra sustento en pruebas científicas realizadas por la OMS, las cuales demostraron que la administración diaria de suplementos de hierro redujo en 70% el riesgo de anemia materna al término del embarazo, además, en comparación con las que no habían recibido el suplemento, las mujeres que lo tomaron presentaron 8,88 g/l más de hemoglobina al término del embarazo⁹. En nuestro país las cifras de gestantes con adherencia al sulfato ferroso no se consideran elevadas. De acuerdo con datos de un estudio realizado con 1038 gestantes, únicamente el 42,3% fueron adherentes al tratamiento⁷. A pesar del manejo ante el diagnóstico de anemia, algunas gestantes abandonan el tratamiento con sulfato ferroso y ácido fólico refiriendo malestar debido a las reacciones adversas; desconfianza del tratamiento debido a falta de información; desconocimiento de alternativas farmacológicas, entre otros.

La adherencia terapéutica no se encuentra basada únicamente en la toma del fármaco, la OMS refiere la existencia de cinco dimensiones que van a influir en la adherencia terapéutica: factores socioeconómicos, factores relacionados al paciente, relacionados con la enfermedad, relacionados

con el tratamiento y en relación con la asistencia sanitaria. Por ese motivo, plantear estrategias con un enfoque holístico supone mayor efectividad en las cifras de adherencia terapéutica. Pese a la existencia de políticas a nivel nacional y mundial para la prevención y tratamiento de anemia en gestantes, las cifras de la prevalencia aún son altas, problemática relacionada a los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, tales como la desinformación⁹.

Delimitación del problema

En cuanto a la delimitación espacial, la aplicación de esta estrategia se realizará en el distrito de la Victoria, perteneciente al departamento de Lima en Perú. El Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir, con categoría I-4, según clasificación del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito de La Victoria, provincia Lima, perteneciente a la DISA Lima Centro, del Ministerio de Salud; es un establecimiento de salud con internamiento, quiere decir que se atienden partos y atiende a la población aledaña, la cual alcanza un número mayor a 189,961 habitantes, según datos del INEI.

Referente a la delimitación temporal, la misma tendrá fecha de inicio en julio y culminará en diciembre del 2024.

Formulación del problema

¿La **E**strategia de **S**eguimiento para **P**revención de **A**nemia (ESPA) influirá en el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acuden al control prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir en el año 2024?

1.2. Objetivos

General:

Evaluar la influencia de la **Estrategia de Seguimiento para Prevención de Anemia (ESPA)** en el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acuden al control prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir en el año 2024.

Específicos:

- Evaluar la influencia del componente recordatorio vía WhatsApp de la estrategia ESPA sobre el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes.
- Evaluar la influencia del componente recordatorio vía llamadas telefónicas de la estrategia ESPA sobre el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes.
- Evaluar la influencia del componente recordatorio vía mensajes de texto de la estrategia ESPA sobre el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes.

1.3. Justificación

La investigación planteada contribuirá a generar una estrategia para el monitoreo del cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes, el cual se realizará por medio de las atenciones prenatales. A través de esto, se identificará con mayor exactitud cuál es la adherencia entre las gestantes, además de los factores que influyen en este proceso.

El presente estudio contribuirá a mejorar la adherencia al tratamiento de sulfato ferroso en las gestantes mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación: mensajes vía WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto de tipo informativo, recordatorio y motivacional. La evaluación de la estrategia se realizará midiendo la eficacia, eficiencia y satisfacción de la usuaria.

Con este estudio se contribuirá a que el primer nivel de atención mejore sus competencias al contar con las herramientas necesarias para que los profesionales de la salud realicen el seguimiento de las gestantes que reciben tratamiento de sulfato ferroso de manera más efectiva y automatizada, con el objetivo de mejorar la adherencia y generar un efecto positivo en la salud del binomio madre-hijo.

Las instituciones sanitarias públicas no cuentan con una estrategia basada en las tecnologías de la información y comunicación para realizar el seguimiento del cumplimiento de sulfato ferroso, por este motivo esta investigación fue realizada tomando en cuenta la magnitud de esta problemática de salud pública y su repercusión en la salud materna y neonatal. Los resultados de esta investigación no aportarían únicamente en generar nuevos conocimientos referente a los resultados que ofrecería la aplicación de esta estrategia, sino que se brindará un producto que podría ser replicado en instituciones que también brinden el tratamiento con sulfato ferroso.

1.4. Limitaciones

Los resultados de la presente investigación serán solo atribuibles a población que cuente con un teléfono celular, por lo cual se limita el impacto de la intervención a grupos urbanos, siendo necesario evaluar otro tipo de intervenciones en áreas rurales donde no se cuente con estos medios de comunicación.

Por otro lado, la intervención será ejecutada bajo características únicas que utilice la investigadora principal, tales como la frecuencia, estructura del mensaje, horario de envío de mensaje, entre otros elementos. Por lo cual, los resultados obtenidos se atribuyen a este tipo de características y será necesario, posteriormente, evaluar cualitativamente las preferencias del usuario y cómo el impacto puede incrementarse o disminuirse con la variación de los estándares de la intervención.

Otra limitación encontrada en el presente estudio se encuentra relacionada al empleo de las tecnologías de la información y comunicación, puesto que existe una exposición a pérdidas, robos o fallas técnicas del teléfono móvil por parte de la gestante, lo cual impediría que continúe formando parte del estudio, o en el caso de la poca usabilidad del dispositivo, no permitirá que la estrategia del seguimiento sea llevada a cabo o asimilada de manera adecuada.

CAPÍTULO II

2.1. Marco Teórico

2.1.1. Antecedentes

Al Hashmi et al. en el año 2022, en Omán, llevaron a cabo un estudio experimental, el cual tuvo como propósito documentar el proceso de diseño, desarrollo y pruebas de viabilidad y aceptabilidad de la Self-Efficacy-Enhancing Smartphone Application (SEESPA). El estudio contó con 15 gestantes que presentaban el diagnóstico de diabetes mellitus. Los resultados evaluados fueron las tasas de reclutamiento, la tasa de retención, la tasa de éxito de la transmisión de mensajes de texto motivacionales, la tasa de participantes que recibieron mensajes de texto y la tasa de éxito del registro de comportamientos saludables. La aceptabilidad se determinó mediante preguntas abiertas a través de una entrevista telefónica realizada cuatro semanas después de la intervención. Las participantes notificaron que la propuesta era útil y estaban satisfechas con su implementación. Los autores concluyeron que “SEESPA” es una intervención adecuada y aceptable para lograr un cambio en el comportamiento de las gestantes con diabetes¹⁰.

Simuyemba M, et al. en el año 2020 realizaron un estudio de tipo transversal, en Zambia. En el presente estudio se llevó a cabo una encuesta que abarcó a 402 hombres y mujeres en edad fértil, la cual buscó evaluar la capacidad disponible del personal de atención de la salud para apoyar la administración de suplementos de ácido fólico y hierro durante el embarazo, además de evaluar los mensajes difundidos sobre ácido fólico y hierro para el embarazo, sus formatos y adecuación. Entre los resultados se obtuvo que la mayoría de las mujeres, un 96,5%, informó haber tomado tabletas de hierro y ácido fólico durante su último embarazo y un 97,4% habían escuchado mensajes sobre la suplementación con hierro y ácido fólico. Concluyeron que dentro de los principales desafíos percibidos por las mujeres encontraron que algunas no recibieron

mensajes de suplementación y hubo una falta de capacitación formal sobre la entrega de mensajes prenatales en los trabajadores de la salud¹¹.

Rosmaria, et al. en el año 2020, en Indonesia, realizaron un estudio cuasiexperimental en el cual plantearon como objetivo determinar la efectividad del modelo de aplicación “Sumiferos” para prevenir la anemia y mejorar el cumplimiento del consumo de tabletas de hierro de las gestantes en un centro de salud, contó con un total de 70 participantes. Como resultado, la aplicación web demostró ser más efectiva que los folletos para contribuir a mejorar el cumplimiento en el consumo de tabletas de hierro, además puede utilizarse como medio de comunicación entre el personal de salud y las mujeres embarazadas¹².

Lyoba W, et al. el año 2019 en Tanzania, realizaron un estudio descriptivo y de corte transversal, donde se incluyeron un total de 320 madres de niños de 0 a 6 meses, en quienes se aplicaron un cuestionario referente a la adherencia o no de la suplementación con hierro y ácido fólico, además de los factores que influyen en ella. Entre los resultados se obtuvo que la adherencia a la suplementación fue baja entre las mujeres embarazadas y entre los factores asociados con la adherencia encontraron: el conocimiento acerca de la anemia, el conocimiento de la suplementación, el tiempo que la mujer asistió a la visita de atención prenatal, la cantidad de tabletas de suplementación proporcionadas, la cantidad de comidas, número de niños y distancia al establecimiento de salud. Concluyeron que dentro de las acciones fundamentales para mejorar la adherencia a la suplementación se encuentra el fortalecimiento de la promoción de salud, los programas de educación entre proveedores de atención médica y el empleo de mecanismos de recordatorio¹³.

Fouelifack FY, et al. en el año 2019, en Camerún, realizaron un estudio descriptivo transversal, para el cual se reclutaron un total de 304 mujeres que estuvieron embarazadas, aplicando un cuestionario para estimar la tasa de cumplimiento a la suplementación con hierro durante la gestación y evaluar los factores que afectan la adherencia a la suplementación con

hierro. La adherencia se midió utilizando la escala de adherencia a la medicación de Morisky de 8 ítems, la puntuación total se clasificó en adherencia baja, moderada y alta. Entre los resultados se obtuvo que las razones principales por las que las mujeres no tomaban la suplementación eran: olvidaban tomar las tabletas, se cansaron de tomarlas, dificultades para comprar medicamentos y que experimentaron efectos secundarios gastrointestinales. Concluyeron que para mejorar la adherencia a la suplementación de hierro, es importante aumentar la comunicación entre los profesionales de salud y las usuarias para el cambio de comportamiento antes o durante la atención prenatal¹⁴.

Pérez K el año 2019, en Perú, realizó un estudio de corte transversal el cual estuvo conformado por 103 gestantes que se encontraban a partir de las 18 semanas de gestación, las cuales acudían a un establecimiento de salud. En las gestantes se aplicó una encuesta para determinar los factores sociales y efectos adversos que influyen en la adherencia del consumo de sulfato ferroso. Entre sus resultados se encontró que las gestantes con primaria incompleta, presentaron los rangos más bajos de adherencia moderada u óptima, respecto al consumo del sulfato, el 54% de ellas lo ingería sólo cuando se acordaba y el 22,3% abandonó el suplemento o casi nunca lo consumía. Respecto a la adherencia; la óptima fue de 21,36%; moderada 42,72%; baja 20,39% y nula 15,53%⁷.

La Torre C en el año 2019, en Perú, en la ciudad de Lambayeque realizó una investigación cuantitativa con diseño observacional en gestantes dentro del 2º y 3º trimestre en dos establecimientos de salud, el cual buscó determinar los factores asociados a la adherencia del sulfato ferroso y ácido fólico. Entre sus resultados se encontró que aquellas gestantes que reportaron menor adherencia al tratamiento con ácido fólico y sulfato ferroso estuvieron representadas por las adultas, convivientes, grado de instrucción entre secundaria y superior, ama de casa y procedentes de Chiclayo¹⁵.

Bernaldo N en 2019, en Perú, en el departamento de Pasco realizó un estudio descriptivo, conformado por 42 gestantes que recibieron suplementación y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. La técnica de análisis fue documental y se empleó como instrumento una ficha de recolección de datos. En los resultados se encontró que en el seguimiento en la comunidad; el 61.9% han recibido una sesión demostrativa sobre nutrición en el mes; el 100.0% consumió más de 3 veces en la última semana alimentos con hierro, el 81.0% recibieron consejería nutricional más de 2 veces en el embarazo actual. Se concluye como recomendación final fortalecer las estrategias en el cumplimiento del dosaje de hemoglobina de acuerdo a las semanas que le corresponde en cada caso en gestantes suplementadas con o sin anemia e impulsar la búsqueda de estrategias para fortalecer el cumplimiento de la suplementación de la usuaria en su hogar¹⁶.

Muñoz O en el año 2018, en Perú, realizó un estudio experimental para evaluar la usabilidad de una aplicación informática de mensajes de texto, para la comunicación entre profesionales y pacientes, denominada “UskaySMS”. El estudio se compuso de 3 sub-estudios: la fase exploratoria, donde se realizó la identificación del contexto del uso y necesidades entre los profesionales del primer nivel de atención y los pacientes, la fase de desarrollo, dentro de la cual se llevó a cabo la ejecución de la aplicación informática, por último la fase de evaluación, en la que se realizó una evaluación empírica del uso. Los resultados evidenciaron que los profesionales de salud del primer nivel de atención necesitaban una aplicación informática que no conlleve mucho tiempo administrar y utilizarla, y añadido a esto, que sea amigable e intuitiva para ellos. Se concluye que el aplicativo UskaySMS mejora los indicadores de eficiencia, eficacia y satisfacción por parte del usuario¹⁷.

2.1.2. Bases teóricas

La adherencia al tratamiento es definida por la OMS como aquella en la que se debe tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del

programa prescrito, y la persistencia, relacionada a tomar la medicación a lo largo del tiempo, todo ello para garantizar el cumplimiento del mismo¹⁹. Se considera que la adherencia es adecuada cuando se consume el 75% a más de la dosis indicada.

Según la OMS, existen cinco factores que intervienen en la adherencia terapéutica: socioeconómicos, relacionados con el tratamiento, relacionados con el paciente, relacionados con la enfermedad y relacionados con el equipo sanitario²⁰.

La no adherencia se clasifica como:

- Primaria: Cuando la paciente no puede adquirir el medicamento.
- Secundaria: Cuando la paciente habiendo adquirido el medicamento ha tomado una dosis incorrecta, ha olvidado tomar varias dosis o ha suspendido el tratamiento demasiado pronto sin indicación médica²¹.

En el estudio realizado por Munares en el año 2018, se evidencia la baja adherencia a la suplementación de hierro en Perú por parte de las gestantes. Solo un 28,4% de gestantes cumplieron a totalidad el consumo de los suplementos que fueron prescritos. Los factores influyentes en la adherencia a la suplementación fueron: el nivel de educación, molestias generadas por el tratamiento, ubicación geográfica de las gestantes y el establecimiento de salud donde recibieron la atención²².

Según indica el Ministerio de Salud del Perú en el “Plan nacional para la reducción de la anemia Materno Infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú” referente a la suplementación en la gestante, las gestantes recibirán una dosis diaria de ácido fólico de 500 ug hasta la semana 13 de gestación. A partir de la semana 14, se indicarán suplementos combinados de hierro y ácido fólico hasta los 30 días posteriores al parto, a una dosis diaria de 400 ug. de ácido fólico más 60 mg de hierro

elemental. Si la gestante no ha iniciado la suplementación en la semana 14, esta iniciará inmediatamente en la primera captación²³.

Para el seguimiento a la suplementación y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro el equipo de atención integral encargado de a la gestante en relación a la suplementación y tratamiento de la anemia, será el responsable del monitoreo a nivel tanto intra como extramural²⁴.

a) En el establecimiento de salud: El personal de salud que atienda a una gestante o puérpera en el establecimiento de salud debe monitorear la adherencia al consumo del hierro y ácido fólico fortaleciendo los mensajes sobre los beneficios de la suplementación o tratamiento, actividad que debe ser registrada en la historia clínica de la usuaria²⁵.

b) En el hogar: El monitoreo en el hogar se debe realizar a través de la visita domiciliaria, teniendo en cuenta lo siguiente: La primera visita domiciliaria se recomienda realizarla al mes de haber iniciado la suplementación o tratamiento con hierro y ácido fólico. La segunda visita se recomienda realizar a los 2 meses de iniciada la suplementación o cuando las gestantes no acuden a sus citas de seguimiento en el establecimiento de salud. La tercera visita se recomienda realizarla a los 4 meses de iniciada la suplementación o cuando las gestantes no acuden a sus citas de seguimiento en el establecimiento de salud. Se recomienda visitar a la puérpera dos semanas posteriores al parto, para verificar el consumo de hierro elemental en dosis preventivas o de tratamiento, según corresponda²³.

c) En la comunidad: Los agentes comunitarios de salud realizarán seguimiento al consumo de suplementos con hierro y alimentos de origen animal ricos en hierro en las gestantes, a través de sesiones demostrativas de preparación de alimentos disponibles en la zona y sesiones educativas para el adecuado consumo de los suplementos de hierro. El personal de la salud verificará a través de la visita domiciliaria, lo siguiente: consumo del suplemento o tratamiento con hierro en horarios

adecuados, frecuencia y consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro, prácticas adecuadas de almacenamiento y conservación del suplemento, ocurrencia de efectos adversos²⁴.

La OMS define a la atención prenatal como el conjunto de acciones en salud, consultas y cuidados previos al parto, cuyo propósito es que la gestación termine en un parto seguro y con un recién nacido vivo y sano, de buen peso y carente de complicaciones maternas²⁶. Además, resalta su importancia y ha publicado recomendaciones, con las cuales pretende reducir la mortalidad materna y prenatal en todo el mundo, garantizando que las embarazadas tengan una experiencia positiva de la maternidad²⁵.

Dentro de sus características principales encontramos la precocidad, periódica, continua, integral, en equipo y con la participación de la comunidad, las cuales permiten una valoración completa de la embarazada. En la atención prenatal se incluyen visitas periódicas a cada gestante a sus hogares para conocer sus condiciones sociales y ambientales. Además, también tiene por objetivo detectar factores de riesgos y patologías asociadas a la gestación²⁵.

Las tecnologías de la información, comunicación (TIC) relacionadas a la salud, se han empleado en los últimos años como estrategia para mejorar el cumplimiento a las citas o la adherencia a los medicamentos en pacientes con enfermedades o para impulsar algún método preventivo primario. Un método costo-efectivo lo constituye el envío de mensajes de texto. En estudios realizados sobre el despistaje de cáncer de mama, demuestran que los mensajes de texto aumentan de manera significativa el cumplimiento de las citas, especialmente en mujeres que residen en zonas alejadas. Otros estudios acerca del envío de mensajes de texto como recordatorios a la asistencia de citas en diversos centros de salud, demostraron un efecto significativo en su cumplimiento. Además, se ha reportado la preferencia por recibir estos recordatorios vía mensaje de

texto en vez de correos electrónicos, lo cual se debe a la facilidad de la recepción, privacidad y que resultan poco invasivos²⁷.

La salud móvil es aquella rama de la eSalud en la cual la práctica de la atención sanitaria se lleva a cabo a través de dispositivos móviles como smartphones. Engloba desde la prevención y el diagnóstico clínico hasta el tratamiento de pacientes, es considerado un instrumento clave y útil en la comunicación entre profesionales de la salud, facultativos y pacientes²⁸. La penetración de los dispositivos móviles en la sociedad, junto a sus características intrínsecas como la accesibilidad, portabilidad, agilidad o facilidad de uso, han situado al sector de la salud móvil como una herramienta en despegue.

Dentro de las tecnologías de salud móvil, encontramos a los mensajes de texto cortos (SMS) como una de las más utilizadas. Su alta difusión y amplia utilidad como herramienta para promover la salud se encuentra justificada por la facilidad en su uso, bajo costo asociado y una alta penetración dentro de la población. Enviar SMS puede lograr adaptarse a diversos tipos de intervención, según la particularidad que posea cada una de ellas. De igual manera, se posee información respecto a que los SMS pueden influir en comportamientos de salud, tal es el caso que aumenta la asistencia a citas médicas en comparación con otro tipo de recordatorios o en ausencia de estos²⁹.

Además de esta herramienta, existen sistemas de telemedicina que ayudan a la población a tener mayor acceso al servicio de salud, sobre todo para el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, estos tipos de intervenciones requieren que la población cuente con un adecuado acceso, disponibilidad y uso de varias tecnologías; que en algunos casos, y tomando en cuenta el contexto socioeconómico de la región, esto es considerado como una limitante para aplicar la intervención a realizar por esta vía de forma masiva³⁰.

Otro medio de difusión ligado a las tecnologías de la información es el empleo de las redes sociales en salud, como parte del proceso preventivo e informativo en salud, esto debido a la facilidad que estas nos ofrecen para comunicarnos y la data infinita de información que podemos encontrar³¹. Según la data estadística nacional, el 83,8% de la población total de Perú es usuaria activa en redes sociales, dentro de la cual el 48.2% de los usuarios de redes sociales son mujeres y el 51.8% son hombres, además, según información de Ipsos, el 86% de los usuarios de las redes sociales utiliza WhatsApp^{32 33}.

Algunos estudios que han abordado las particularidades de los procesos de gestión de la información acerca de ciertas enfermedades en determinadas poblaciones han mostrado preferencia por Internet y las redes sociales como canales de comunicación, puesto que permiten interactividad y diálogo³⁴. Dentro de ellas, WhatsApp ha transformado la práctica de la comunicación global y en el campo de la salud constituye un fenómeno cada vez más empleado, pero poco comprendido, para ello se recomienda que los trabajadores de la salud deben colaborar para hacer que los flujos de trabajo y los procesos de atención sean más eficientes y mejoren así los resultados con los pacientes³⁵.

Referente a una estrategia de intervención, esta se define como el conjunto coherente de recursos utilizados por un equipo profesional multidisciplinario, con el propósito de desplegar tareas en un determinado espacio social y sociocultural con el fin de generar determinados cambios³⁵. Un estudio realizado en la universidad Autónoma de Chihuahua en México, sostiene que en el enfoque de pensamiento complejo, existe una tendencia, a usar las tecnologías de la información y comunicación, como estrategia de intervención, un ejemplo de ello, es el diseño de instrumentos, uso de Moodle, sesiones virtuales y uso de internet para fines de investigación³⁶.

El uso de tecnologías digitales para la salud se ha transformado en un campo de práctica destacado para emplear de forma innovadora tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el objetivo de abordar las necesidades de salud. Dentro de estas tecnologías, la “salud móvil” es un subconjunto que se define como “el uso de tecnologías inalámbricas móviles con fines de salud”³⁷.

Las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de mejora en la cobertura y calidad de los servicios y las prácticas de salud. Estas intervenciones de salud digital pueden usarse, por ejemplo, para facilitar la comunicación hacia la población a través de recordatorios y mensajes de promoción de salud, con el objetivo de estimular la demanda de servicios y ampliar el acceso a la información sanitaria³⁷.

2.1.3. Definición de términos

Gestación: Período transcurrido entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Durante la gestación ocurren los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto. El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la fecundación³⁸.

Mensajes de texto (Short Message Service – SMS): Servicio de telefonía que permite enviar y recibir mensajes que se escriben en la pantalla de un teléfono celular³⁹.

Red Social: Servicio que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet, facilitando la creación de comunidades y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o vídeos⁴⁰.

Sulfato Ferroso: El sulfato ferroso es una sustancia mineral de hierro utilizada para el tratamiento de la anemia, cuando los niveles de hierro en la sangre están en bajas concentraciones⁴¹.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Herramienta tecnológica que integra la telecomunicación con las computadoras. Permite acceder, almacenar, transmitir y manipular información⁴².

Telemedicina: Prestación de servicios de atención médica que utiliza el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades⁴³.

2.2. Formulación de hipótesis

Hi: La **Estrategia de Seguimiento para Prevención de Anemia (ESPA)** influye en el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acuden al control prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir en el año 2024.

H0: La **Estrategia de Seguimiento para Prevención de Anemia (ESPA)** no influye en el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acuden al control prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir en el año 2024.

2.3. Diseño metodológico

2.3.1. Tipo de estudio

Estudio de enfoque cuantitativo.

2.3.2. Diseño de estudio

Pre-experimental (antes-después), prospectivo, longitudinal.

2.3.3. Población

Corresponderá a todas las gestantes que acuden a consulta prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir de la ciudad de Lima, durante el periodo de julio a diciembre del 2024, que cumplan con los siguientes criterios de selección.

Criterios de inclusión

Brazo 1: WhatsApp

- Mujer en edad fértil con gestación única.
- Gestante que ha recibido al menos un control prenatal.
- Gestante que recibe o se le ha prescrito suplementación de sulfato ferroso.
- Gestante que cuente con un dispositivo móvil.
- Gestante que voluntariamente acepte participar en el estudio.
- Gestante que presente el aplicativo WhatsApp y acepte voluntariamente recibir recordatorios por este medio.

Brazo 2: Llamadas telefónicas

- Mujer en edad fértil con gestación única.
- Gestante que ha recibido al menos un control prenatal.
- Gestante que recibe o se le ha prescrito suplementación de sulfato ferroso.
- Gestante que cuente con un dispositivo móvil.
- Gestante que voluntariamente acepte participar en el estudio.
- Gestante que acepte voluntariamente recibir recordatorios vía llamada telefónica.

Brazo 3: Mensajerías

- Mujer en edad fértil con gestación única.
- Gestante que ha recibido al menos un control prenatal.

- Gestante que recibe o se le ha prescrito suplementación de sulfato ferroso.
- Gestante que cuente con un dispositivo móvil.
- Gestante que voluntariamente acepte participar en el estudio.
- Gestante que acepte voluntariamente recibir recordatorios por mensajería de texto.

Criterios de exclusión

- Gestante que presente patologías asociadas a problemas hematológicos: Cáncer, Anemia de células falciformes e intoxicación por metales pesados.
- Gestante menor de 18 años al momento de su participación en el estudio.

Criterios de eliminación

- Gestante que no responde los intentos de contacto por 2 o más veces.
- Gestante que tuvo pérdida del teléfono móvil, sin reposición por más de una semana.
- Gestante que hubiese viajado.
- Gestantes referidas a otro establecimiento de salud.
- Gestante que fallezca.

2.3.4. Muestra

Tamaño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el software Epidat. Se empleó la fórmula de comparación de proporciones emparejadas, considerando que el estudio comparará porcentaje de cumplimiento previo y posterior a la intervención. Los datos de referencias fueron

obtenidos del estudio realizado por Rakhsh⁴⁴, donde evaluó el impacto del SMS en la suplementación de hierro. Retornando a la fórmula, se estimó que la población alcanzará un cumplimiento del 93.88% posterior a la intervención, siendo previa a esta 65.91%; así mismo, el nivel de confianza utilizado para el estudio fue del 95% y la potencia del 80% (*datos estándares para ciencias de la salud*). En base a ello, cada brazo debe presentar como mínimo 34 participantes para culminar el estudio, siendo la muestra mínima esperada de 102 participantes.

Tipo de muestreo. Se aplicará el muestreo aleatorio simple en cada uno de los grupos de intervención.

2.3.5. Variables

Variable dependiente

Cumplimiento del consumo de sulfato ferroso.

Variable independiente

Estrategia ESPA.

- Recordatorio vía WhatsApp.
- Recordatorio por llamadas telefónicas.
- Recordatorios por mensajería.

2.3.6. Operacionalización de variables

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Tipo de Variable	Escala de Medición	Indicador	Ítem
Cumplimiento del consumo de Sulfato Ferroso	Respuesta positiva referente a una gestante de la cantidad, horas del día, agregados, costo y creencias, referidas a la ingesta del sulfato ferroso.	Cantidad de pastillas consumidas	Cuantitativa	De razón Discreta	Número de pastillas consumidas en los últimos 7 días	En números
		Horas del día del último consumo	Cualitativa	Nominal Politómica	No consume Mañana Tarde Noche	No consume (0) Mañana (1) Tarde (2) Noche (3)
		Agregados a la toma del sulfato ferroso	Cualitativa	Nominal Politómica	No consume Consume con cítricos Consume con agua Consume con té, manzanilla o hierbas Consume con bebidas azucaradas (frugos, refrescos, gaseosas) Consume con otras cosas	No consume (0) Consume con cítricos (1) Consume con agua (2) Consume con té, manzanilla o hierbas (3) Consume con bebidas azucaradas (frugos, refrescos, gaseosas) (4) Consume con otras cosas (5)
		Creencias sobre el consumo de sulfato ferroso	Cualitativa	Nominal Dicotómica	¿Cree usted en los beneficios del sulfato ferroso?	No Sí
Estrategia “ESPA” (Estrategia de Seguimiento para	Intervención pre-experimental a implementar durante el	Estrategia “ESPA”	Cualitativa	Nominal Politómica	Grupo de intervención	Whatsapp Llamada telefónica Mensaje de texto

Prevención de Anemia)	estudio.		Cualitativa	Nominal Dicotómica	Temporalidad de la intervención	Pre-intervención Post-intervención
-----------------------	----------	--	-------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------------

2.3.7. Técnica

Se emplearán las siguientes técnicas de investigación

- **Observación documental.** De datos del carné perinatal que cuenta la gestante al terminar la consulta prenatal y en los siguientes controles.
- **Entrevista estructurada.** Para la obtención de datos iniciales de enrolamiento y asignación del estudio.
- **Método experimental:** Intervención dirigida a gestantes que acuden a consulta prenatal en el Centro Materno Infantil El Porvenir referente al seguimiento de la aplicación de una estrategia de seguimiento sobre el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso.
- **Entrevista telefónica:** Con la finalidad de determinar el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso.

2.3.8. Instrumento de recolección de datos

- **Cuestionario estructurado.** El cual medirá la información del carné perinatal que se le determina a las gestantes. Dentro de la recolección inicial de datos se recopilarán los datos de filiación, los datos gineco-obstétricos y la información referente a su consumo de sulfato ferroso.
- **Formulario.** Diseñado para realizar preguntas relacionadas a preguntas a realizarse a través de entrevista cara-cara o entrevista telefónica y las relacionadas al cumplimiento del consumo de sulfato ferroso. En el formulario se incluirá: cantidad de pastillas consumidas en los últimos 7 días, las horas del día del consumo de sulfato ferroso, y la presencia o no de agregados a la toma del consumo de sulfato ferroso, posterior a ello se realizará una pregunta cerrada referente a si la paciente cree o no en los beneficios del sulfato ferroso. Posterior a ello, se medirá la satisfacción de los recordatorios (vía WhatsApp, mensajería y llamadas telefónicas) mediante una escala de Likert que va desde “nada satisfecha” a “muy satisfecha”.

- **Hoja de registro.** Que contendrá la información de la aplicación de la estrategia, señalando fechas, frecuencia de utilización de los seguimientos por WhatsApps, mensajes y llamadas telefónicas

Los instrumentos utilizados para el estudio han sido valorados en su contenido, mediante una validación por juicio de expertos. Los informes de validación se encuentran en los anexos y estuvo conformado por obstetras investigadores y asistenciales. La evaluación de confiabilidad será realizada con el 10% inicial de la muestra, en donde se corroborará que cada pregunta sea fiable, por lo cual queda la apertura a que el instrumento pueda ser modificado posterior a su primer análisis en campo.

2.3.9. Procedimientos

Se presentará el proyecto de investigación a la Escuela Profesional de Obstetricia, buscando su aprobación mediante Resolución de Decanato de la Facultad de Medicina. Posteriormente será presentado para la evaluación por el Comité Institucional de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se entregará la solicitud de permiso al servicio de Obstetricia del Centro Materno, buscando así poder aplicar los cuestionarios. La aprobación institucional será obtenida mediante la Dirección de Redes Integradas en Salud de Lima Centro, el cual revisará el proyecto antes de su ejecución.

Previo permiso a las obstetras del servicio, se procederá a realizar la captación de las gestantes posterior a su primera consulta prenatal para poder determinar los criterios de selección (inclusión y exclusión). En aquellas que aceptan participar se procederá a explicar el estudio y a entregar el consentimiento informado, si hubiera preguntas se absolverán en ese momento, el proceso terminará con la firma por duplicado del consentimiento informado, una copia se le entregará a la participante y una copia se quedará en archivo.

El seguimiento consistirá en incorporar el número de teléfono a un grupo de WhatsApp y confirmar a la participante mediante un mensaje de

bienvenida, se confirmará la recepción del mensaje, en aquellas gestantes que no cuenten con WhatsApp se solicitarán mensajes confirmatorios mediante mensajes de texto.

Se procederá a remitir dos mensajes por WhatsApp por semana que desarrollarán los temas de intervención (consumo de sulfato ferroso, agregados de la toma de sulfato ferroso, creencias sobre el consumo de sulfato ferroso y satisfacción de recordatorio), del mismo modo será para el grupo que tenga mensajería de texto. En aquellas gestantes que no respondan se procederá a realizar llamadas telefónicas para que revisen su WhatsApp, en aquellas gestantes que no respondan las llamadas telefónicas se aplicarán los criterios de eliminación.

Solicitar foto del carné perinatal en el momento del puerperio (primeros 42 días posterior al parto) con la finalidad de recolectar datos de la atención prenatal y de los niveles de hemoglobina al inicio de la intervención. Cuando se envíe el mensaje número 9 y 10 (finalizando cada mes) se aplicará el cuestionario de adherencia al sulfato ferroso consultando el número de pastillas consumidas sobre el total de pastillas recibidas para determinar adherencia por cada mes.

2.3.10. Análisis de Datos

Toda la información se tabulará en una base de datos en Microsoft Excel y se analizará a través del programa estadístico SPSS. En las variables cualitativas, se aplicará la distribución de frecuencias y proporciones. En las variables cuantitativas se aplicarán estadísticas descriptivas: medidas de tendencia central y de dispersión. Se emplearán las pruebas no paramétricas de Friedman para determinar si existe o no una diferencia estadísticamente significativa de la aplicación de la estrategia de intervención a lo largo del tiempo en la población, posteriormente a través de la aplicación Excel de Microsoft 2016 se realizará la tabulación y

procesamiento en forma ordenada de la base de datos, se elaborarán tablas y gráficos estadísticos.

La fuerza de la asociación será evaluada mediante Riesgo Relativo (RR) con su respectivo intervalo de confianza. Se considerará como asociación o variación estadísticamente significativa a todo aquel valor de p menor a 0.05.

2.4. Consideraciones éticas

Participación de seres humanos: El estudio contará con seres humanos, donde la intervención ejercida sobre ellos será el envío de mensajes vía WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Consentimiento informado: Debido a la participación de seres humanos durante la presente investigación, será necesario el uso de un documento que permita expresar la voluntariedad de las participantes en estar de acuerdo con ser parte del estudio. Lo referido en este consentimiento será explicado por la investigadora previo a que sea firmado y se buscará absolver todas las dudas que la usuaria presente (Anexo 2).

Participantes: Durante el estudio se espera una participación de un mínimo de 102 personas.

Reclutamiento: Las participantes serán captadas en el servicio de atención prenatal, donde se explicará la frecuencia de los recordatorios y los detalles del estudio, en ese primer momento se realizará la firma del consentimiento informado.

Consecuencias de la participación:

- *Beneficios:* El grupo intervenido tendrá la oportunidad de contar con un recordatorio del consumo de sulfato ferroso, el cual será constante y gratuito.
- *Daños potenciales:* No se estimaron daños a ninguno de los grupos que serán evaluados. Todas las participantes contarán con la libertad de retirarse del estudio.

Pago a los participantes: El estudio no contempla algún pago económico o beneficio alguno para las participantes del estudio, asimismo tampoco se hará el cobro por su ingreso a la investigación.

Informe de avances a los participantes: Debido a la naturaleza del estudio, los participantes no podrán tener información respecto a los resultados preliminares hasta haber concluido con el envío de los recordatorios. Finalizado el estudio, luego de haberse sustentado, podrá enviarse una copia del estudio a quienes lo deseen.

Informe al público: El estudio es parte de la tesis de pregrado, con lo cual el documento se encontrará a libre disposición luego de su sustentación en el repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual forma, este será resumido en formato de artículo original y enviado a una revista indexada, preferentemente en Scopus. Finalmente, se espera que los resultados también sean comunicados en algún congreso que evalúe la salud materna.

Confidencialidad de la información obtenida: A fin de garantizar la confidencialidad, toda información será codificada y los detalles serán de dominio de la tesista y los asesores.

CAPÍTULO III

3.1. Recursos disponibles

Elemento	Precisión
Laptop	1 unidad
Teléfono móvil	1 unidad
Asesor provisto por la universidad	2 horas semanales
Coasesor	2 horas semanales
Investigadora	4 horas semanales
Impresora	1 unidad
Cuaderno de apuntes	1 unidad
Lapiceros	3 unidades

3.2. Cronograma de actividades

	2024									
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROYECTO										
Culminación del proyecto	x									
Revisión por el Comité de Investigación de la E.P. Obstetricia				x						
Aprobación por Comité de Ética de la Facultad de Medicina UNMSM					x					
EJECUCIÓN										
Recolección de datos						x				
Análisis de datos								x		
Redacción de informe final									x	
SUSTENTACIÓN										
Aprobación del asesor de tesis										
Aprobación del jurado de tesis										
Sustentación										
Envío de artículo a una revista indexada										

3.3. Presupuesto

Nro.	Descripción del bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (S/.)	Total (S/.)
	Materiales				
1	Lapicero	Unidad	3	2.00	6.00
2	Teléfono móvil	Unidad	1	900.00	900.00
3	Laptop	Unidad	1	1500.00	1500.00
	Servicios				
4	Pasajes al hospital	Viaje	50	2.00	100.00
5	Servicio de Internet	Unidad	40	40.00	40.00
6					
	Recursos humanos				
7	Asesoría metodológica	Horas empleadas	30	100.00	3000.00
8					
9					
10					
	Total				5546.00

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jagadish K. Maternal Anemia in Various Trimesters and its Effect on Newborn Weight and Maturit., International Journal of Preventive Medicine, Int J Prev Med. Feb-2013; [citado el 09 de mayo de 2024]; 4(2): 193-199 . Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604852/pdf/IJPVM-4-193.pdf>
2. Charan GS, Kalia R, Khurana MS. Prevalence of anemia and comparison of perinatal outcomes among anemic and nonanemic mothers. J Educ Health Promot. diciembre de 2023 [citado el 09 de mayo de 2024]; 12(1):445. Disponible en: https://journals.lww.com/jehp/fulltext/2023/12220/prevalence_of_anemia_and_comparison_of_perinatal.445.aspx
3. Anemia [Internet]. [citado el 22 de diciembre de 2022]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/anaemia#tab=tab_1
4. Espinola-Sánchez M, Sanca-Valeriano S, Ormeño-Julca A, Espinola-Sánchez M, Sanca-Valeriano S, Ormeño-Julca A. Factores sociales y demográficos asociados a la anemia en mujeres embarazada en Perú. Rev Chil Obstet Ginecol. abril de 2021 ; 86(2):192-201. doi: 10.4067/S0717-75262021000200192
5. Hernández-Vásquez A, Azañedo D, Antiporta DA, Cortés S. Análisis espacial de la anemia gestacional en el Perú, 2015. Rev Peru Med Exp Salud Pública. marzo de 2017;34:43-51. doi: 10.17843/rpmesp.2017.341.2707
6. Debido a alta prevalencia de anemia en gestantes, reiteran necesidad de suplementación con hierro - Noticias - Ministerio de Salud - Gobierno del Perú [Internet]. [citado el 22 de diciembre de 2022]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/40978-debido-a-alta-prevalencia-de-anemia-en-gestantes-reiteran-necesidad-de-suplementacion-con-hierro>
7. Pérez K. Factores Sociales Y Efectos Adversos Que Influyen En La Adherencia Al Consumo Del Sulfato Ferroso En Gestantes. Hospital II E Simón Bolívar. Cajamarca. 2019. [citado el 09 de mayo de 2024];1–67. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.14074/3969>
8. Munares-García O, Gómez-Guizado G. Adherencia al consumo de suplementos de hierro y factores asociados en gestantes peruanas. Rev Cuba Salud Pública [Internet]. 2021 Nov 4 [citado el 22 de diciembre de 2022];47(4). Disponible en: <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1026>
9. Suclupe R. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento con suplementos de hierro en gestantes con anemia ferropénica, en el Centro de Salud Metropolitano en el mes de febrero del 2019. Perú. [Tesis de pregrado] Universidad Privada de

Tacna; 2019. Disponible en: <https://docplayer.es/169386933-Universidad-privada-de-tacna.html>

10. Al Hashmi I, Alsabti H, Al Omari O, Al Nasser Y, Khalaf A. Development, feasibility and acceptability of a self-efficacy-enhancing smartphone application among pregnant women with gestational diabetes mellitus: single- arm pilot clinical trial. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022 Apr 23;22(1):358. doi: 10.1186/s12884-022-04684-1. PMID: 35461221; PMCID: PMC9034265.
11. Simuyemba MC, Bwembya PA, Chola M, Michelo C. A root cause analysis of sub-optimal uptake and compliance to iron and folic acid supplementation in pregnancy in 7 districts of Zambia. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020;20(1):1–14. doi: 10.1186/s12884-019-2700-1
12. Rosmaria, Utama S, Hindriati T, Diniyati. Effectiveness of website application (Sumiferos) for preventing anemia with pregnant women compliance in consuming Fe tablets. *Obstet Gynecol Int J*. 2020;11(3):197-200. doi: 10.15406/ogij.2020.11.00509.
13. Lyoba W, Mwakatoga J, Festo C, Mrema J, Elisaria E . Adherence to Iron-Folic Acid Supplementation and Associated Factors among Pregnant Women in Kasulu Communities in North-Western Tanzania. *Int J Reprod Med*. 2020; 2020(1). Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2020/3127245>
14. Fouelifack FY, Sama JD, Sone CE. Assessment of adherence to iron supplementation among pregnant women in the yaounde gynaeco-obstetric and paediatric hospital. *Pan Afr Med J*. 2019;34:1–8. doi: 10.11604/pamj.2019.34.211.16446.
15. De E, De S, Lambayeque LR, Por Cristian P, La G, Gálvez T, et al. Factores asociados a la adherencia del consumo al sulfato ferroso y ácido fólico en gestantes dentro del 2° y 3o trimestre de embarazo atendidas en dos establecimientos de salud de la Región Lambayeque 2019. *Repos Académico USMP* [Internet]. 2022 [citado el 21 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/9953>
16. Bernaldo Herrera NJ. Seguimiento de la suplementación y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro de las gestantes del puesto de salud Virgen del Carmen, Yanacancha. 12 de diciembre de 2019 [citado 21 de diciembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3423>
17. Muñoz O. USKAYSMS: Desarrollo y evaluación de la usabilidad de una aplicación informática de envío y recepción de mensajes de texto para la comunicación de profesionales de salud del primer nivel y pacientes. 2018;154. Disponible en:

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/3864/UskaySMS_MunozGalvez_Olga.pdf?sequence=1&isAllowed=1

18. Álvarez J. La adherencia al tratamiento: Cumplimiento y constancia para mejorar la calidad de Vida. Diálogos Pfizer - Paciente. 2009;1–23.
19. Juan J, Cerda O, Herrera DS, Adrián Ó, Miranda R, Manuel J, et al. Adherencia terapéutica : un problema de atención médica. 2018;(3):226–32.
20. Factores que influyen en la adherencia a la suplementación con sulfato ferroso durante el embarazo [Internet]. [citado el 15 de diciembre del 2022]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662010000200006
21. Munares O, Gomez G. Adherencia a la suplementación con hierro a las gestantes. Salud pública Méx. 2018; 60 (2). [citado el 15 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://scielosp.org/article/spm/2018.v60n2/114-115/es/>
22. Ministerio de salud. Documento técnico. Plan nacional para la reducción de la anemia Materno Infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú. 2017 – 2021.
23. Minsa. Directiva sanitaria para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en gestantes y puérperas. Resolución Ministerial N°069-2016. [citado el 10 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4190.pdf>
24. Santisteban AS. Atención prenatal. En: Rigol-Santisteban. Obstetricia y Ginecología. 3ra Edición. Editorial Ciencias Médicas; 2014:267.
25. Botell ML. La importancia de la atención prenatal en la prevención y promoción de salud. Rev Cuba Obstet y Ginecol [Internet]. 2018 Jul 16 [citado el 21 de diciembre del 2022];44(1). Disponible en: <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/305/231>
26. Combi C, Pozzani G, Pozzi G. Telemedicine for Developing Countries. A Survey and Some Design Issues. Appl Clin Inform. 2016; 7(49): 1025-1050. doi: <https://doi.org/10.4338/ACI-2016-06-R-0089>
27. ¿Qué es la salud móvil o la mHealth? [Internet]. SIVSA. 2018 [citado 22 de diciembre de 2022]. Disponible en: <https://www.sivsa.com/site/salud-movil-mhealth-ventajas/>
28. Willoughby JF, L'Engle KL, Jackson K, Brickman J. Using Text Message Surveys to Evaluate a Mobile Sexual Health Question-and-Answer Service. Health Promot Pract. 2018; 19(1): 103-109. doi: <https://doi.org/10.1177/1524839917691945>

29. Frenk J. La salud móvil y los sistemas de salud: Determinantes del progreso en la salud global. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. 2015; 32(2). doi: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2015.322.1633>
30. Matarín Jiménez TM. Redes sociales en prevención y promoción de la salud. Una revisión de la actualidad. *Rev Española Comun en Salud [Internet]*. 2015;6(1):62–9. Disponible en: <http://www.aecs.es>.
31. Estadísticas de la situación digital de Perú en el 2021-2022 - Branch Agencia [Internet]. [citado el 19 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-peru-en-el-2021-2022/>
32. Uso de Redes Sociales entre peruanos conectados 2020 | Ipsos [Internet]. [citado el 19 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://www.ipsos.com/es-pe/uso-de-redes-sociales-entre-peruanos-conectados-2020>
33. Alonso Galbán P, Hernández Vidal O, Alfonso Sánchez IR. Empleo de las redes sociales en el Sistema Nacional de Salud cubano. *Rev Cuba Inf En Cienc Salud*. junio de 2018;29(2):0-0.
34. Pimmer, C., Mhango, S., Mzumara, A., & Mbvundula, F. (2017). Mobile instant messaging for rural community health workers: a case from Malawi. *Global health action*, 10(1), 1368236. doi: 10.1080/16549716.2017.1368236
35. Política C. Estrategias de intervención – Algunos aspectos metodológicos y epistemológicos [Internet]. *METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN*. 2010 [citado 6 de julio de 2023]. Disponible en: <https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2010/11/19/estrategias-de-intervencion-algunos-aspectos-metodologicos-y-epistemologicos/>
36. Velducea Velducea, Wilberth; Marín Uribe, Rigoberto; Soto Valenzuela MC. Estrategias de Intervención y Pensamiento Complejo en la Formación Universitaria: Revisión Sistemática. *Publicando [Internet]*. 2019;6(20):5–11. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7054941>
37. Organización mundial de la salud. Directriz de la OMS Recomendaciones sobre intervenciones digitales para fortalecer los sistemas de salud. 2022. [citado 11 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354399/9789240046993-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
38. Gestación - Enciclopedia - inatal - El embarazo semana a semana [Internet]. [citado el 21 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/71-gestacion.html>

39. SMS | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE [Internet]. [citado el 16 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://dle.rae.es/SMS>
40. Definición de red social - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE [Internet]. [citado el 21 de diciembre del 2022]. Disponible en: <https://dpej.rae.es/lema/red-social>
41. Instituto nacional del cáncer. Diccionario. Publicaciones. EEUU.2020. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionariocancer/def/sulfato-ferroso>
42. Wimble M, Leroy G. Health Information Technology: Promise and Progress. Health Syst. 2018; 7(3): 161-165. doi: <https://doi.org/10.1080/20476965.2018.1473944>
43. Ekeland AG, Bowes A, Flottorp S. Effectiveness of Telemedicine: A Systematic Review of Reviews. Int J Med Inform. 2010; 79(11): 736-71. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2010.08.006>
44. Khorshid MR, Afshari P, Abedi P. The effect of SMS messaging on the compliance with iron supplementation among pregnant women in Iran: A randomized controlled trial. J Telemed Telecare. 2014;20(4):201–6. doi: 10.1177/1357633X14533895

ANEXOS

Anexo 1. Formulario de Recolección de datos Inicial o Tiempo 1

Fecha ____/____/____

ID _____

Datos de Filiación

Edad: ____

Departamento de residencia: _____

Ocupación: _____

Estudios: _____

Estado civil: _____

¿Tiene algún familiar que sea personal de salud? Sí/No ____

Teléfono: _____

Datos Gineco - Obstétricos

FUM: ____/____/____ Duda (Sí/No): ____

EG (ecografía): ____ Fecha: ____/____/____

Fecha probable de parto: ____/____/____

Antecedentes Obstétricos: G_P ____

Gestaciones anteriores:

- Cesárea. Motivo: _____
- Parto vaginal

Número de controles prenatales: ____

¿Recibió psicoprofilaxis? Sí/No ____

¿Utilizó métodos anticonceptivos? Sí/No ____ . Especificar: _____

Consumo de Sulfato Ferroso

Cantidad de pastillas consumidas (últimos 7 días) _____

Horas del día del último consumo

No consume ____

Mañana ____

Tarde ____

Noche ____

Agregados a la toma del sulfato ferroso

No consume ____
Consume con cítricos ____
Consume con agua ____
Consume con té, manzanilla o hierbas ____
Consume con bebidas azucaradas (frugos, refrescos, gaseosas) ____
Consume con otras cosas ____

Creencias sobre el consumo de sulfato ferroso

¿Cree usted en los beneficios del sulfato ferroso?

No ____
Sí ____

Anexo 2. Formulario de Recolección de datos Inicial o Tiempo 2 (14 días posterior al tiempo 1)

Fecha ____/____/____

ID _____

Consumo de Sulfato Ferroso

Cantidad de pastillas consumidas (últimos 7 días) _____

Horas del día del último consumo

No consume ____

Mañana ____

Tarde ____

Noche ____

Agregados a la toma del sulfato ferroso

No consume ____

Consume con cítricos ____

Consume con agua ____

Consume con té, manzanilla o hierbas ____

Consume con bebidas azucaradas (frugos, refrescos, gaseosas) ____

Consume con otras cosas ____

Creencias sobre el consumo de sulfato ferroso

¿Cree usted en los beneficios del sulfato ferroso?

No ____

Sí ____

Recordatorios para el seguimiento del consumo de Sulfato Ferroso

Utilizó en los últimos 7 días el aplicativo WhatsApp Sí ____ No ____

Satisfacción de los recordatorios vía WhatsApp

	Nada satisfecha (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfecha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Uso de la red social				
Accesibilidad				
Coste (recargas o uso de red de internet)				

Satisfacción de los recordatorios por llamadas telefónicas

	Nada satisfecha (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfecha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Accesibilidad				
Coste				

Satisfacción de los recordatorios por mensajería

	Nada satisfecha (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfecha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Accesibilidad				
Coste				

Anexo 3. Formulario de Recolección de datos Inicial o Tiempo 3 (28 días posterior al tiempo 1)

Fecha ____/____/____

ID _____

Consumo de Sulfato Ferroso

Cantidad de pastillas consumidas (últimos 7 días) _____

Horas del día del último consumo

No consume ____

Mañana ____

Tarde ____

Noche ____

Agregados a la toma del sulfato ferroso

No consume ____

Consume con cítricos ____

Consume con agua ____

Consume con té, manzanilla o hierbas ____

Consume con bebidas azucaradas (frugos, refrescos, gaseosas) ____

Consume con otras cosas ____

Creencias sobre el consumo de sulfato ferroso

¿Cree usted en los beneficios del sulfato ferroso?

No ____

Si ____

Recordatorios para el seguimiento del consumo de Sulfato Ferroso

Utilizó en los últimos 7 días el WhatsApp Sí__ No ____

Satisfacción de los recordatorios vía WhatsApp

	Nada satisfech a (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfec ha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Uso de la red social				
Accesibilidad				
Coste (recargas o uso de red de internet)				

Satisfacción de los recordatorios por llamadas telefónicas

	Nada satisfecha (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfecha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Accesibilidad				
Coste				

Satisfacción de los recordatorios por mensajería

	Nada satisfecha (0)	Poco satisfecha (1)	Satisfecha (2)	Muy satisfecha (3)
Inmediatez				
Accesibilidad				
Coste				

Anexo 02. Consentimiento informado

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Resultados de la aplicación de la estrategia “ESPA” sobre el cumplimiento del consumo de sulfato ferroso en gestantes que acuden al Centro Materno Infantil El Porvenir, 2024

Descripción

Usted ha sido invitada a participar en una investigación donde se quiere conocer si el recibir mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp, donde se le recuerde realizar el consumo de sulfato ferroso, podría favorecer a la adherencia de este suplemento y mejorar la calidad de atención. Esta investigación es realizada por la interna de obstetricia Ariana Ximena Paucar Milian.

El propósito es validar que esta intervención es factible y provechosa para que pueda ser replicada en el servicio. Usted fue seleccionado debido a que es gestante y se encuentra realizando sus controles prenatales, con lo cual podríamos hacerle un seguimiento. Se espera que en este estudio participen aproximadamente 102 personas voluntarias.

Si acepta participar en esta investigación se le solicitará cordialmente que pueda brindarnos su número telefónico, el cual podría ser corroborado. El participar en este estudio culminará cuando se concluya el periodo de seguimiento o desee voluntariamente retirarse del estudio.

Riesgos y beneficios

No se ha determinado ningún riesgo que usted como participante pueda tener, por otro lado, obtendrá como beneficio un servicio de mensajería gratuito que podría ayudarlo a recordar el consumo del suplemento de sulfato ferroso.

Confidencialidad

Los datos serán totalmente confidenciales y utilizados solo para este estudio, el número telefónico no será compartido y no se encontrará en ninguna base de datos, asimismo será eliminado del celular un año después de culminada la investigación.

Cualquier identificación personal será redactada como tal solamente en la ficha de registro. Así mismo, toda información será solo de acceso de la investigadora principal mediante su correo institucional que tiene un usuario y contraseña.

Incentivos

Debido a que este estudio pertenece a una tesis de pregrado y es autofinanciado en su totalidad, no se ha estipulado algún pago monetario o de otro tipo por participar en esta investigación.

Derechos

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular y a recibir una copia de este documento.

Si tiene alguna pregunta o desea más información, por favor comuníquese al correo de la tesista (arianaximena237@gmail.com). Asimismo, puede comunicarse por este medio si presenta alguna queja relacionada con su participación.

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la información presentada en estas hojas de consentimiento.

Nombre del participante:

Desea participar en el estudio: () Si () No

Fecha:

He explicado el contenido de esta hoja de consentimiento con la participante:

Nombre de la investigadora: Ariana Ximena Paucar Milian

Fecha:

ID:

Anexo 03. Juicio de Jurados

JUICIO DE EXPERTOS

Lima, 10 de septiembre del 2023

Nombres y Apellidos del Experto: Zaida Zagaceta Guevara

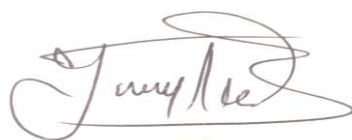
Grado Académico/Mención: Doctora en Ciencias de la Salud

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Docente Extraordinaria

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. El instrumento contiene las variables de estudio.	X		
4. La estructura del instrumento es adecuada.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		Sería muy importante que en el final de ítems de agregados ESPECIFIQUE EN OTROS ¿CUÁL?
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		
8. Los ítems son pertinentes a las variables del estudio.	X		
9. Los ítems son suficientes para responder los objetivos de estudio.	X		
10. Las secciones se relacionan con las variables.	X		

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo.



Firma y sello del juez evaluador
JUICIO DE EXPERTOS

Lima, 14 setiembre del 2023

Nombres y Apellidos del Experto: Barja Ore John Jesús

Grado Académico/Mención: Mg. Docencia e investigación en Salud

Profesión: Lic. Obstetricia

Cargo Actual: Docente

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	x		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	x		
3. El instrumento contiene las variables de estudio.	x		
4. La estructura del instrumento es adecuada.	x		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	x		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	x		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	x		
8. Los ítems son pertinentes a las variables del estudio.	x		
9. Los ítems son suficientes para responder los objetivos de estudio.	x		
10. Las secciones se relacionan con las variables.	x		

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo.

Firma y sello del juez evaluador

JUICIO DE EXPERTOS

Lima, 25/09/2023 del 2023

Nombres y Apellidos del Experto: Dra. Fanny López Obando

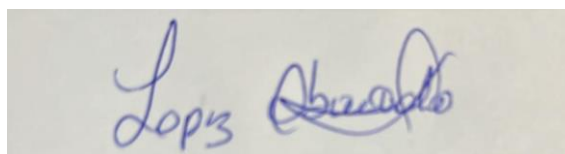
Grado Académico/Mención: Doctor en Salud Pública

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Docente de UNMSM

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. El instrumento contiene las variables de estudio.	X		
4. La estructura del instrumento es adecuada.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		
8. Los ítems son pertinentes a las variables del estudio.	X		
9. Los ítems son suficientes para responder los objetivos de estudio.	X		
10. Las secciones se relacionan con las variables.	X		

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo



Firma y sello del juez evaluador